AI MORI 기능요구명세서

AI MORI는 실물 오브제를 계기로 추억을 떠올리고 연결된 전자앨범을 간편하게 감상하는 서비스를 지향한다. 본 명세는 그 기반인 사진첩과 굿즈 디자인의 현재 제출 범위를 정의한다.

1 적용 범위와 상태 표기

사진첩은 로그인한 소유자가 제작·편집·감상한다. 굿즈는 사진 기반 시안 생성과 완성 디자인 저장, 사진첩 연결을 포함한다. 제작 주문·제작용 PDF·메일·결제·배송 및 NFC 접근 제어는 이번 완료 범위에 포함하지 않는다.

아래의 인수 조건은 요구 동작이며, 모든 조건을 이번 문서 작성 시 재실행했다는 뜻이 아니다. 사진첩은 기존 실제 연동 검증, 굿즈는 격리 환경 검증, 미디어 개선은 합성·로컬 검증 기록을 근거로 한다.

2 시스템 구성

구성 요소	책임	주요 연결
브라우저	사진 선택·선택적 전처리, 상태 조회, 결과 편집·감상	공개 HTTP API와 제한된 업로드 URL
web API	인증·입력·소유권 검사, 작업 접수	PostgreSQL, R2, OAuth 제공자
worker	업로드 검증, AI 작업, 최적화, 정리·복구	DB 작업 원장, R2, OpenAI adapter
PostgreSQL	사용자·동의·사진첩·굿즈·작업·비용 상태	API와 worker가 같은 정책 사용
R2	비공개 미디어 객체 보관	소유권 검사 후 접근 경로 제공

처리 흐름: 업로드 예약과 동의 확인 → 파일 전송·서버 검증 → 정규화 → 글귀·이미지 처리 → 결과 최적화 → 사용자 검토와 완성. 정확히 세로 3대4인 입력은 이미지 변환 단계를 생략한다. 작업 상태의 기준은 DB이며 화면은 polling으로 조회한다.

사진첩 입력과 생성 요구사항

ID	기능 요구사항	인수 조건
COM-06	Google·Kakao 로그인과 로그아웃	로그인 후 자기 콘텐츠 조회. 이메일만으로 계정 자동 병합 금지
COM-02	사진 처리와 AI 이용 동의	최신 동의 없이 업로드 예약·AI 처리 불가. 동의 이력 보존
CRT-01	사진 1장당 1페이지, 1~30장 입력	페이지 수와 입력 사진 수 일치. 설정 상한 초과 거부
CRT-09	JPEG·PNG·WebP·HEIF·HEIC 검증	파일당 20MiB, 사진첩 300MiB, 40MP 상한. 실제 디코딩·해시 검사
CRT-08	날짜 기본 정렬과 사용자 순서 변경	EXIF·lastModified 등 순서 규칙 적용. 수동 정렬 후 순서 유지
MED-01	지원 입력의 선택적 브라우저 전처리	안전한 JPEG·PNG 12MP 이하만 순차 처리. 미지원 입력은 원래 파일 전송
MED-02	서버 WebP 정규화	방향·비율을 유지하고 파일 실체 검증. 최대 변 4096 기본값
CRT-10	필수 검증 후 생성 접수	미준비·미동의 입력 거부. 접수 시 입력·순서·설정 동결

입력과 보관 정책

방향 적용 후 축소 전 크기를 기준으로 정확한 3대4 여부를 판단한다. 브라우저가 전달한 정보는 서버 검증을 대체하지 않는다. 원본 파일의 별도 영구 보존이나 무손실 변환을 보장하지 않으며 서비스용 손실 WebP를 사용한다.

새 예약의 임시 source는 정규화본과 메타데이터 영속화가 완료된 뒤 정리한다. 과거 예약은 동결된 설정으로 복구하며 기존 데이터를 일괄 삭제하지 않는다.

사진첩 결과와 감상 요구사항

ID	기능 요구사항	인수 조건
CRT-04	AI로 세로 3대4 이미지 생성	정확한 3대4 입력의 이미지 AI는 생략. 크롭·왜곡으로 대체하지 않음
CRT-21	사진 분석 기반 한 문장 글귀	목표 20~45자, 최대 80자. 없는 관계·감정·장소·날짜를 추정하지 않도록 지시
CRT-16	글귀 직접 편집과 저장	전체 생성 완료 후 수정. 완성 후 수정과 빈 문자열 허용. 충돌 감지
CRT-11/12	진행 표시와 상태 재조회	새로고침 뒤 DB 상태 재조회. 브라우저 종료가 서버 작업을 취소하지 않음
CRT-13/14	중복 방지와 실패 복구	같은 요청 중복 접수 방지. 성공 결과 보존, 불확실한 유료 호출 자동 반복 금지
LIB-01/03	책장과 소유자 감상	자신의 사진첩만 조회. 모든 페이지 준비 후 사용자 완성 처리
LIB-06	사진첩 삭제	확인 후 삭제. 삭제된 콘텐츠 결과를 작업이 다시 연결하지 않음
VWR-01/04/06	모바일 뷰어와 페이지 이동	버튼 넘기기 추가 반영 보고. 현재/전체 페이지 표시와 본문 가독성 확인
VWR-02/07/08	배경음악 제어	사용자 조작으로 시작·반복. 이탈·백그라운드에서 정지, 복귀 자동 재생 없음

생성 결과의 경계

사용자 요청에 따른 사진첩 이미지·글귀 AI 재생성은 제공하지 않는다. 글귀의 수동 편집과 시스템 실패 복구는 허용한다. 사진첩의 일괄 그림체 변환은 사용자 피드백에 따라 제거했다. 세로 3대4 변환은 유지한다. 사진첩 공유·TTS·영상은 초기 범위 밖이며, 굿즈 시안 수정 기능과 혼동하지 않는다.

굿즈 디자인 요구사항

다음 GDS-S 번호는 제출용 식별자다. 과거 명세의 미확정 GDS 항목과 혼동하지 않도록 별도 표기하며, 실제 구현 기준은 굿즈 공통계약 v1을 따른다.

ID	기능 요구사항	인수 조건
GDS-S01	참고 사진 한 장 입력	PNG·JPEG·WebP, 단일 프레임 16MP 이하, 최대 20MB. 사진 없이 생성 불가
GDS-S02	형태·스타일 선택과 시안 생성	요청당 시안 1개. 생성 중·실패·완료 상태 구분
GDS-S03	선택 시안 수정과 이력 선택	선택 시안과 원본 사진을 참고해 새 시안 추가. 이전 ready 시안 선택 가능
GDS-S04	고리 위치와 시안 완성 저장	선택 시안·배치 값 검증. 같은 완성 요청은 같은 디자인 반환
GDS-S05	사진 교체와 작업 이탈 경고	취소 또는 새 사진 검증 실패 시 유지. 확인·검증 성공 후 기존 임시 작업 폐기
GDS-S06	완성 디자인 목록과 상세	자신의 완성 디자인만 조회. 이탈해도 완성 저장본 유지
GDS-S07	완성 사진첩 하나 연결	본인 published 앨범만 연결. 제작 시작 상태 이후 변경 금지
GDS-S08	임시 작업 정리	초안 복원 UI 없음. 정상 이탈 폐기, 강제 종료는 24시간 만료로 보완

검증 상태와 제외 사항

격리 환경에서 실제 합성 이미지로 생성·수정, 투명 배경 결과, 완성 저장, 소유권 차단, 재시작 후 조회를 확인했다. 실제 인물·반려동물의 특징 보존과 모든 스타일 품질, 제조 가능성을 검증한 것은 아니다.

제작용 치수·고리 강도, 주문·PDF·메일과 실제 제작은 후속 범위다. 제작 시작 이후 앨범 변경 차단을 위한 계약이 있다는 사실을 주문 기능 구현 완료로 설명하지 않는다.

비기능 요구사항과 AI 정책

ID	요구사항	확인 방법 또는 기준
NFR-01	모바일 핵심 흐름 사용성	모바일 핵심 흐름과 버튼·BGM 제어 확인. 기종별 결과 기록
NFR-02	작업 상태 일관성과 복구	DB 상태 전이·lease·실행권 검증. 중복 접수와 재시작 테스트
NFR-03	사용자 데이터 보호	인증·소유권·CSRF, 비공개 저장소. 키와 사진 내용 로그 제외
NFR-04	재현 가능한 실행	의존성·환경 예시·migration·Docker 실행 절차 제공
NFR-05	외부 접속 가능한 배포	HTTPS 주소와 평가 계정 로그인·핵심 기능 확인
NFR-06	AI 비용과 재시도 관리	예약·정산 원장 유지, SDK 유료 재시도 0, unknown 자동 재호출 금지
NFR-07	메모리와 동시 처리 제한	DB 전역 이미지 2·글귀 4·최적화 1. 검증은 worker당 1
NFR-08	AI 고지와 개인정보 동의	화면의 AI 생성 표시, 정책 버전별 동의, 보관·삭제 안내

모델과 프롬프트 기준

저장소 기록의 기본 설정은 글귀 gpt-5.4-mini, 사진첩 이미지 gpt-image-2, 굿즈 이미지 gpt-image-2.5-sunburst다.

글귀 프롬프트 openai-memory-v3는 시각적 단서에 근거한 담백한 회상형 문장을 지향한다. 과거 run은 기존 프롬프트·모델·미디어 설정을 유지한다. 이미지 생성 품질은 입력마다 달라질 수 있으므로 자동 처리 성공과 사용자 만족도를 구분한다.